

# 高等数学习题册 (上)

v0.0.4

这本书是高等数学习题集（同济大学配套资料，由北京大学出版社出版）的电子化版本。本书大量借助 AI 进行处理，题干部分经由人工校对，但答案和解析部分主要由 AI 生成。

由于人手不足，可能存在错误，请读者自行甄别。

如遇错误、疑惑，欢迎提交 issue 或 pull request 进行讨论、修正。（地址：<https://github.com/xihale/digital-tongji-calculus-exercises>）

# 目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一章 函数与极限 .....                    | 4  |
| 第一节 映射与函数 .....                    | 4  |
| 第二节 数列的极限 .....                    | 7  |
| 第三节 函数的极限 .....                    | 10 |
| 第四节 无穷小与无穷大 .....                  | 13 |
| 第五节 极限运算法则 .....                   | 13 |
| 第六节 极限存在准则 两个重要极限 .....            | 16 |
| 第七节 无穷小的比较 .....                   | 20 |
| 第八节 函数的连续性与间断点 .....               | 22 |
| 第九节 连续函数的运算与初等函数的连续性 .....         | 23 |
| 第十节 闭区间上连续函数的性质 .....              | 28 |
| 总习题一 .....                         | 29 |
| 第二章 导数与微分 .....                    | 34 |
| 第一节 导数的概念 .....                    | 34 |
| 第二节 函数的求导法则 .....                  | 37 |
| 第三节 高阶导数 .....                     | 41 |
| 第四节 隐函数及由参数方程所确定的函数的导数 相关变化率 ..... | 44 |
| 第五节 函数的微分 .....                    | 48 |
| 总习题二 .....                         | 51 |
| 第三章 微分中值定理与导数的应用 .....             | 55 |
| 第一节 微分中值定理 .....                   | 55 |
| 第二节 洛必达法则 .....                    | 57 |
| 第三节 泰勒公式 .....                     | 60 |
| 第四节 函数的单调性与曲线的凹凸性 .....            | 62 |
| 第五节 函数的极值与最大值最小值 .....             | 67 |
| 第六节 函数图形的描绘 .....                  | 67 |
| 第七节 曲率 .....                       | 71 |
| 总习题三 .....                         | 72 |
| 第四章 不定积分 .....                     | 78 |
| 第一节 不定积分的概念与性质 .....               | 78 |
| 第二节 换元积分法(1) .....                 | 80 |
| 第二节 换元积分法(2) .....                 | 83 |
| 第三节 分部积分法 .....                    | 85 |
| 第四节 有理函数的积分 .....                  | 88 |
| 总习题四 .....                         | 91 |
| 第五章 定积分 .....                      | 97 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第一节 定积分的概念与性质 .....       | 98  |
| 第二节 微积分基本公式 .....         | 99  |
| 第三节 定积分的换元积分法和分部积分法 ..... | 103 |
| 第四节 反常积分 .....            | 106 |
| 总习题五 .....                | 109 |
| 第六章 定积分的应用 .....          | 115 |
| 第一节 定积分的元素法 .....         | 115 |
| 第二节 定积分在几何学上的应用 .....     | 115 |
| 第三节 定积分在物理学上的应用 .....     | 117 |
| 总习题六 .....                | 119 |
| 第七章 微分方程 .....            | 122 |
| 第一节 微分方程的基本概念 .....       | 122 |
| 第二节 可分离变量的微分方程 .....      | 122 |
| 第三节 齐次方程 .....            | 125 |
| 第四节 一阶线性微分方程 .....        | 127 |
| 第五节 可降阶的高阶微分方程 .....      | 130 |
| 第六节 高阶线性微分方程 .....        | 131 |
| 第七节 常系数齐次线性微分方程 .....     | 132 |
| 第八节 常系数非齐次线性微分方程 .....    | 134 |
| 总习题七 .....                | 136 |
| 高等数学(上册)期末测试模拟卷(一) .....  | 139 |
| 高等数学(上册)期末测试模拟卷(二) .....  | 145 |
| 高等数学(上册)期末测试真题(一) .....   | 149 |
| 高等数学(上册)期末测试真题(二) .....   | 158 |

# 第一章 函数与极限

## 第一节 映射与函数

### 一、判断题

1.  $f(x) = x, g(x) = \sqrt{x^2}$  是两个相同的函数. ( )
2.  $f(x) = 1, g(x) = \sec^2 x - \tan^2 x$  是两个相同的函数. ( )

### 二、选择题

3. 设函数  $f(x) = \begin{cases} -\sin^3 x & \text{if } -\pi \leq x \leq 0 \\ \sin^3 x & \text{if } 0 < x \leq \pi \end{cases}$  则此函数是( ).
  - A. 周期函数
  - B. 单调增函数
  - C. 奇函数
  - D. 偶函数

4. 设函数  $f(x) = e^x, g(x) = \sin^2 x$  , 则  $f[g(x)] = ( \quad )$  .

A.  $e^{\sin^2 x}$

B.  $\sin^2 e^x$

C.  $e^x \sin^2 x$

D.  $(\sin^2 x)^{e^{x^2}}$

### 三、计算题

5. 求下列函数的自然定义域:

(1)  $y = \arctan(x - 3)$  ;

(2)  $y = \sqrt{3 - x} + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$  .

6. 设函数  $f(x)$  的定义域为  $D = [0, 1]$  , 求下列函数的定义域:

(1)  $f(x^2)$

(2)  $f(\sin x)$  ;

(3)  $f(x + a) + f(x - a)$  ( $a > 0$ ) .

7. 下列函数中哪些是偶函数, 哪些是奇函数, 哪些既非偶函数又非奇函数?

(1)  $y = \sin x - \cos x + 1$  ;

$$(2) y = \frac{a^x + a^{-x}}{2} .$$

#### 四、证明题

8. 设下列所考虑的函数都是定义在区间  $(-l, l)$  内的, 证明:

(1) 两个偶函数的和是偶函数, 两个奇函数的和是奇函数;

(2) 两个偶函数的乘积是偶函数, 两个奇函数的乘积是偶函数, 偶函数与奇函数的乘积是奇函数.

## 第二节 数列的极限

### 一、选择题

1. 下列数列  $\{x_n\}$  中, 收敛的是( )

A.  $x_n = (-1)^n \frac{n-1}{n}$

B.  $x_n = \frac{n}{n+1}$

C.  $x_n = \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$

D.  $x_n = n - (-1)^n$

2. 下列数列  $\{x_n\}$  中, 发散的是( ).

A.  $x_n = \frac{1}{2^n}$

B.  $x_n = 5 + \frac{(-1)^n}{n^2}$

C.  $x_n = \frac{2n-1}{3n+2}$

D.  $x_n = \frac{1+(-1)^n}{2}$

## 二、填空题

3. 设数列  $\{u_n\}$  的一般项是  $u_n = \frac{3n+1}{2n+1}$ , 当  $n \geq$  \_\_\_\_\_ 时, 不等式  $|u_n - \frac{3}{2}| < 0.01$  成立。



### 三、计算题

4. 下列数列是否收敛？对于收敛数列，通过观察  $\{x_n\}$  的变化趋势，写出它们的极限： (1)  $\{n(-1)^n\}$

(2)  $\{[(-1)^n + 1]^{\frac{n+1}{n}}\}.$

### 四、证明题

5. 根据数列极限的定义，证明： (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0;$

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{2n+1} = \frac{3}{2};$

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n - 3}{3n^2 + 2n - 4} = \frac{1}{3};$

(4) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$  . 反过来成立吗? 成立给出证明, 不成立举出反例.

### 第三节 函数的极限

#### 一、选择题

1.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$  ( )

A. -1

B. 0

C. 1

D. 不存在

( )

2.  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  和  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  存在且相等是  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在的( ).
- A. 充分条件  
B. 必要条件  
C. 充要条件  
D. 无关条件
- ( )

3. 设函数  $f(x) = \frac{2x+|x|}{4x-3|x|}$  , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ( )$  .
- A.  $\frac{1}{2}$   
B.  $\frac{1}{3}$   
C.  $\frac{1}{4}$   
D. 不存在
- ( )

## 二、填空题

4. 当  $0 < |x-3| < \delta$  时, 取  $\delta = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $|\frac{x^2-9}{x-3} - 6| < \varepsilon$  成立。

### 三、计算题

5. 对于图 1-1 所示的函数  $f(x)$ ，求下列极限，若极限不存在，说明理由：

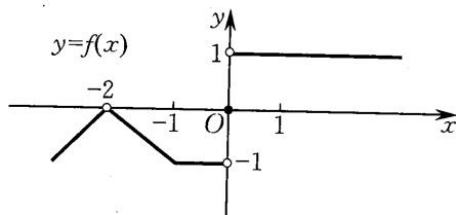


Figure 1: 图 1-1

(1)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

(2)  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

(3)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

6. 求函数  $f(x) = \frac{x}{x}$ ,  $\varphi(x) = \frac{|x|}{x}$  当  $x \rightarrow 0$  时的左、右极限, 并说明它们当  $x \rightarrow 0$  时的极限是否存在.

#### 四、证明题

7. 根据函数极限的定义, 证明: (1)  $\lim_{x \rightarrow 2} (5x + 2) = 12$ ;

(2)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^3}{2x^3} = \frac{1}{2}$  .

### 第四节 无穷小与无穷大

### 第五节 极限运算法则

## 一、选择题

1. 函数  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$  在( )的变化过程中为无穷大

- A.  $x \rightarrow 0$
- B.  $x \rightarrow 1$
- C.  $x \rightarrow -1$
- D.  $x \rightarrow \infty$

## 二、计算题

2. 计算下列极限： (1)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{x^2-1}$

(2)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2-x^2}{h}$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} \right)$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{5n^3}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right)$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

(7)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{x}$

3. 函数  $y = x \cos x$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上是否有界? 这个函数是否为  $x \rightarrow +\infty$  时的无穷大? 为什么?

### 三、证明题

4. 证明: 函数  $y = \frac{1}{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  在区间  $(0, 1]$  上无界, 但并不是  $x \rightarrow 0^+$  时的无穷大.

## 第六节 极限存在准则 两个重要极限

### 一、选择题



1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \sin x}{\cos x}$  (      ) (      )

A. 1

B.  $\infty$

C. 不存在

D. 0

2.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{2x}$  (      ) (      )

A.  $2e$

B.  $e^{-2}$

C.  $e^2$

D.  $\frac{2}{e}$

## 二、填空题

3. 设  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^3$  , 则  $k =$  \_\_\_\_\_.

4. 设  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+2a}{x-a} \right)^x = 8$  , 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

### 三、计算题

5. 计算下列极限: (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} x \cot x$ ;

(2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x}$ ;

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)$  ( $x$  为不等于零的常数);

(4)  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x)^{\frac{1}{x}};$

(5)  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$

(6)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{kx} (k \in N_+).$

#### 四、证明题

6. 利用极限存在准则, 证明:

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \dots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right) = 1;$

(2) 数列  $\sqrt{2}, \sqrt{2+\sqrt{2}}, \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}, \dots$  的极限存在;

(3)  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[n]{1+x} = 1.$

## 第七节 无穷小的比较

### 一、填空题

1. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $2x - x^2$  是  $x^2 - x^3$  的 \_\_\_\_\_ 阶无穷小。

2. 设  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+ax+b}{1-x} = 5$ , 则  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_.

## 二、计算题

3. 利用等价无穷小的性质, 求下列极限: (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}$ ;

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{(\sqrt[3]{1+x^2}-1)(\sqrt{1+\sin x}-1)}.$$

4. 设  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - ax^2 - x + 4}{x+1} = l (l \neq \infty)$ , 试求  $a$  和  $l$  的值

## 三、证明题

5. 证明: 当  $x \rightarrow 0$  时, 有  $\sec x - 1 \sim \frac{x^2}{2}$ .

## 第八节 函数的连续性与间断点

### 一、填空题

1. 设函数  $f(x) = \begin{cases} (\frac{1}{x}) \sin(\frac{x}{3}) & \text{if } x \neq 0 \\ a & \text{if } x = 0 \end{cases}$  在点  $x = 0$  处连续, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

### 二、计算题

2. 下列函数在指定点处间断, 说明这些间断点属于哪一类, 如果是可去间断点, 那么补充或改变函数的定义使函数在该点处连续:

(1)  $y = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}; x = 1, x = 2;$

(2)  $y = \begin{cases} x-1 & \text{if } x \leq 1 \\ 3-x & \text{if } x > 1 \end{cases}$  在点  $x = 1$  处间断.

3. 讨论函数  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}x$  的连续性, 若有间断点, 则判断其类型.

4. 下列陈述中, 哪些是对的, 哪些是错的? 如果是对的, 请说明理由; 如果是错的, 试给出一个反例:

(1) 如果函数  $f(x)$  在点  $x = a$  处连续, 那么函数  $|f(x)|$  也在点  $x = a$  处连续;

(2) 如果函数  $|f(x)|$  在点  $x = a$  处连续, 那么函数  $f(x)$  也在点  $x = a$  处连续.

## 第九节 连续函数的运算与初等函数的连续性

## 一、选择题

1. 设函数  $f(x) = \frac{1-2e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}} \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$  , 则  $x=0$  是  $f(x)$  的( ).
- A. 可去间断点  
B. 跳跃间断点  
C. 无穷间断点  
D. 振荡间断点
2. 设函数  $f(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ 0 & \text{if } x < 0 \end{cases}$ ,  $g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{if } x < 1 \\ x & \text{if } x \geq 1 \end{cases}$  则  $f(x) + g(x)$  的连续区间是 ( ).
- A.  $(-\infty, +\infty)$   
B.  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$   
C.  $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$   
D.  $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$
3. 已知当  $x \rightarrow 0$  时,  $\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x} \sim ax$  , 则常数  $a = ( \quad )$
- A. 1  
B. -1



C. 2

D. -2

4. 当  $x \rightarrow 1$  时,  $1 - x$  是  $1 - \sqrt[3]{x}$  的( )

A. 等价无穷小

B. 高阶无穷小

C. 同阶无穷小, 但不是等价无穷小

D. 低阶无穷小

## 二、填空题

5. 设函数  $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{if } x < 0 \\ a+x & \text{if } x \geq 0. \end{cases}$  若  $f(x)$  在点  $x = 0$  处连续, 则  $a =$

### 三、计算题

6. 求下列极限: (1)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5x-4}-\sqrt{x}}{x-1}$  ;

(2)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a}$  ;

(3)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})$

(4)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^{\frac{2}{3}} - 1}{x \ln(1+x)}$  ;

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3 \tan^2 x)^{\cot^2 x} ;$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x-1}{2}} ;$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x} - e^x + 1}{\sqrt[3]{(1-x)(1+x)} - 1} .$$

7. 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^4+ax+b}{(x-1)(x+2)} & \text{if } x \neq 1 \\ x-2 & \text{if } x=1 \end{cases}$  在点  $x = 1$  处连续, 试求  $a, b$  的值

#### 四、证明题

8. 设函数  $f(x)$  与  $g(x)$  在点  $x_0$  处连续, 证明:  $\varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \psi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$  在点  $x_0$  处也连续

### 第十节 闭区间上连续函数的性质

#### 一、证明题

1. 证明: 方程  $x^5 - 3x = 1$  至少有一个根介于 1 和 2 之间.
2. 证明: 方程  $x = a \sin x + b (a > 0, b > 0)$  至少有一个正根, 并且它不超过  $a + b$ .

3. 设函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 且对  $[0, 1]$  上任一点  $x$  有  $0 \leq f(x) \leq 1$ . 试证: 在  $[0, 1]$  上必存在一点  $c$ , 使得  $f(c) = c$  ( $c$  称为函数  $f(x)$  的不动点).

4. 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b (n \geq 3)$ , 证明: 在区间  $(x_1, x_n)$  内至少存在一点  $\xi$ , 使得  $f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}$ .

## 总习题一

### 一、选择题

1. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $(1 - \cos x)^2$  是  $\sin^2 x$  的( ) ( ).
- A. 高阶无穷小
  - B. 同阶无穷小, 但不是等价无穷小
  - C. 低阶无穷小
  - D. 等价无穷小

2. 设  $f(x)$  为奇函数, 则下列函数中 ( ) ( ) 也为奇函数.

A.  $f(x) + C$ , 其中  $C$  为非零常数

B.  $f(-x) + C$ , 其中  $C$  为非零常数

C.  $f(x) + f(-x)$

D.  $f[f(x)]$

3. 设函数  $f(x) = x^2 + \arctan\left(\frac{1}{x-1}\right)$ , 则  $x = 1$  是  $f(x)$  的( ) ( ).

A. 可去间断点

B. 跳跃间断点

C. 无穷间断点

D. 振荡间断点

## 二、填空题

4. 数列  $\{x_n\}$  有界是  $\{x_n\}$  收敛的 \_\_\_\_\_ 条件

5. 函数  $f(x) = \frac{x-2}{\ln|x-1|}$  的一个无穷间断点是 \_\_\_\_\_

6. 设函数  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2-1} & \text{if } x < -1 \\ b & \text{if } x = -1 \\ a + \arccos x & \text{if } -1 < x \leq 1 \end{cases}$  在点  $x = -1$  处连续, 则  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_.

7. 函数  $f(x) = \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}$  的间断点是 \_\_\_\_\_, 是第 \_\_\_\_\_ 类间断点。

### 三、计算题

8. 求下列极限: (1)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - x)$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2x+3}{2x+1} \right)^{x+1}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

#### 四、证明题

9. 根据函数极限的定义, 证明:  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} = 5$ .

10. 证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1$ .



11. 证明: 方程  $\sin x + x + 1 = 0$  在开区间  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  内至少有一个根.

# 第二章 导数与微分

## 第一节 导数的概念

### 一、选择题

1. 设函数  $f(x) = x(x-1)(x+2)(x-3)\dots(x+100)$  , 则  $f'(1) = ( \quad )$ .

A.  $101!$

B.  $-\frac{101!}{100}$

C.  $-100!$

D.  $\frac{100!}{99}$

2. 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{-x^2}}{x} & \text{if } x \neq 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \end{cases}$  则  $f'(0) = ( \quad )$ .

A. 0

B.  $\frac{1}{2}$

C. 1

D. -1

## 二、填空题

3. 设  $f'(x_0)$  存在, 根据导数的定义:

$$(1) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \quad ;$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} =$$

4. 函数  $y = x^2 \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x^5}}$  的导数等于

5. 曲线  $y = e^x$  上点  $(0, 1)$  处的切线方程为

6. 已知某物体的运动规律为  $s = t^3$  (单位: m), 则该物体在  $t = 2$  (单位: s) 时的速度为

### 三、计算题

7. 设函数  $f(x) = 10x^2$ , 试按导数的定义求  $f'(-1)$ .

8. 求曲线  $y = \cos x$  上点  $(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2})$  处的切线方程和法线方程

9. 在抛物线  $y = x^2$  上取横坐标分别为  $x_1 = 1$  及  $x_2 = 3$  的两点, 过这两点作此抛物线的割线。问: 该抛物线上哪一点处的切线平行于这条割线?

10. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{if } x < 0 \\ x & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$  求  $f'(x)$  .

11. 讨论函数  $y = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & \text{if } x \neq 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \end{cases}$  在点  $x = 0$  处的连续性与可导性

## 第二节 函数的求导法则

### 一、选择题

1. 设在点  $x_0$  处函数  $f(x)$  可导,  $g(x)$  不可导, 则在点  $x_0$  处( ).

A.  $f(x) + g(x)$  必可导

B.  $f(x)g(x)$  必不可导

C.  $f(x) - g(x)$  必不可导

D.  $\frac{f(x)}{g(x)}$  必可导

## 二、计算题

2. 求下列函数的导数: (1)  $y = 2 \tan x + \sec x - 1$  ;

(2)  $y = \frac{\ln x}{x}$  ;

(3)  $y = \frac{e^x}{x^2} + \ln 3$  ;

(4)  $y = x^2 \ln x \cos x$ .

3. 求函数  $f(x) = \frac{3}{5-x} + \frac{x^2}{5}$  在点  $x = 0$  和点  $x = 2$  处的导数

4. 求下列函数的导数: (1)  $y = \arctan e^x$

(2)  $y = \arcsin^2 x$

(3)  $y = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$  ;

(4)  $y = \ln \tan\left(\frac{x}{2}\right) ;$

(5)  $y = e^{\arctan \sqrt{x}} ;$

(6)  $y = e^{-x}(x^2 - 2x + 3) ;$

(7)  $y = x \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + \sqrt{4 - x^2} .$



5. 设函数  $f(x)$  可导, 求函数  $y = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)$  的导数  $\frac{dy}{dx}$ .

### 三、证明题

6. 设函数  $f(x)$  满足下列条件:

(1)  $f(x+y) = f(x)f(y), \forall x, y \in R,$

(2)  $f(x) = 1 + xg(x)$ , 而  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$

试证:  $f(x)$  在  $R$  上处处可导, 且  $f'(x) = f(x)$

## 第三节 高阶导数

### 一、选择题

1. 若函数  $f(x) = \sin(\frac{x}{2}) + \cos 2x$ , 则  $f^{27}(\pi) = ( \quad )$ .

A. 0

B.  $-\frac{1}{2^{27}}$

C.  $2^{27} - \frac{1}{2^{27}}$

D.  $2^{27}$

### 二、填空题

2. 设函数  $y = (1 + x^2) \arctan x$  , 则  $y'' =$  \_\_\_\_\_.

3. 若  $f''(x)$  存在, 函数  $y = \ln f(x)$  , 则  $\frac{d^2 y}{dx^2} =$  \_\_\_\_\_.

### 三、计算题

4. 求下列函数的二阶导数: (1)  $y = e^{-t} \sin t$

(2)  $y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$  .

5. 设  $f''(x)$  存在, 求函数  $y = f(x^2)$  的二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$  .

6. 求下列函数所指定阶的导数: (1)  $y = e^x \cos x$  , 求  $y^4$

(2)  $y = x^2 \sin 2x$  , 求  $y^{50}$  .

#### 四、证明题

7. 试从  $d\frac{x}{d}y = \frac{1}{y'}$  导出:

$$(1) d^2 \frac{x}{(dy)^2} = -\frac{y''}{(y')^3} ;$$

(2) 第二问求证：第二阶导数的导数形式

## 第四节 隐函数及由参数方程所确定的函数的 导数 相关变化率

### 一、选择题

1. 设函数  $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$  , 则  $y'(1) = ( \quad )$ .

A. 2

B. 8

C.  $\frac{1}{2} - \ln 2$

D.  $1 - \ln 4$

2. 已知曲线  $L$  的参数方程为  $\begin{cases} x=2(t-\sin t) \\ y=2(1-\cos t) \end{cases}$  则  $L$  上点  $t = \frac{\pi}{2}$  处的切线方程是 ( ).

A.  $x + y = \pi$

B.  $x - y = \pi - 4$

C.  $x - y = \pi$

D.  $x + y = \pi - 4$

## 二、填空题

3. 设函数  $y = y(x)$  由方程  $x \sin y + ye^x = 0$  所确定, 则  $y'(0) =$  \_\_\_\_\_.

4. 设函数  $y = y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = a \cos^3 \varphi \\ y = a \sin^3 \varphi \end{cases}$  所确定, 则  $\frac{dy}{dx} =$  \_\_\_\_\_.

## 三、计算题

5. 求由方程  $xy = e^{x+y}$  所确定的隐函数的导数  $\frac{dy}{dx}$ .

6. 求曲线  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$  上点  $\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a, \frac{\sqrt{2}}{4}a\right)$  处的切线方程和法线方程

7. 求由方程  $y = \tan(x + y)$  所确定的隐函数的二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$  .

8. 用对数求导法求函数  $y = \left(\frac{x}{1+x}\right)^x$  的导数

9. 求由参数方程  $\begin{cases} x=at^2 \\ y=bt^3 \end{cases}$  所确定的函数的导数  $\frac{dy}{dx}$  .

10. 已知一曲线的参数方程为  $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos 2t \end{cases}$  求该曲线在点  $t = \frac{\pi}{4}$  处的切线方程和法线方程

11. 求由下列参数方程所确定的函数的二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$

(1)  $\begin{cases} x = 3e^{-t} \\ y = 2e^t \end{cases}$

(2)  $\begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t) \end{cases}$  设  $f''(t)$  存在且不为零.

12. 以  $4 \text{ m}^3/\text{min}$  的速率向深  $8 \text{ m}$ 、上顶直径  $8 \text{ m}$  的正圆锥形容器中注水, 当水深为  $5 \text{ m}$  时, 水面上升的速率为多少?

## 第五节 函数的微分

### 一、选择题

1. 一切初等函数在其定义区间内 ( ).

- A. 可微
- B. 不可微
- C. 连续
- D. 有界

### 二、填空题

2. 已知函数  $y = x^2 - x$  , 则在点  $x = 2$  处, 当  $\Delta x = 0.1$  时,  $\Delta y =$  \_\_\_\_\_,  $dy =$  \_\_\_\_\_.

3.  $d(\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x}) =$  \_\_\_\_\_  $dx$  .



4. 设  $f(x)$  与  $g(x)$  都是可导函数, 又函数  $y = f[g(2 - x^3)]$ , 则当  $\Delta x \rightarrow 0$  时, 无穷小  $\Delta y$  关于  $\Delta x$  的线性主部为 \_\_\_\_\_.

### 三、计算题

5. 求下列函数的微分:

(1)  $y = x^2 e^{2x}$  ;

(2)  $y = \ln^2(1 - x)$  ;

(3)  $y = \arcsin \sqrt{1 - x^2}$  ;

(4)  $y = \tan^2(1 + 2x^2)$  .

6. 已知  $\begin{cases} x=f'(t) \\ y=tf'(t)-f(t) \end{cases}$  设  $f''(t)$  存在且不为零, 求  $y$  对  $x$  的微分.

7. 设函数  $y = y(x)$  由方程  $y^2 f(x) + x f(y) = x^2$  所确定, 其中  $f(x)$  是  $x$  的可微函数, 试求  $dy$  .

8. 计算  $\sqrt[3]{996}$  的近似值

## 总习题二

### 一、选择题

1. 设函数  $f(x) = (x - a)\varphi(x)$  , 其中函数  $\varphi(x)$  在点  $x = a$  处连续, 则必有 ( ).
- A.  $f'(x) = \varphi(x)$
- B.  $f'(x) = \varphi(x) + (x - a)\varphi'(x)$
- C.  $f'(a) = \varphi(a)$
- D.  $f'(a) = \varphi'(a)$
2. 若函数  $y = f(x)$  有  $f'(x_0) = \frac{1}{2}$  , 则当  $\Delta x \rightarrow 0$  时该函数在点  $x = x_0$  处的微分  $dy$  是  $\Delta x$  的 ( ).
- A. 同阶无穷小, 但不是等价无穷小
- B. 等价无穷小
- C. 低阶无穷小
- D. 高阶无穷小

## 二、填空题

3. 设函数  $s = e^{-t} \cos 3t + \sin 1$  , 则  $\frac{ds}{dt} =$  \_\_\_\_\_

4. 设函数  $y = 2^{\ln \tan x}$  , 则  $dy =$  \_\_\_\_\_

5. 设函数  $y = \frac{x}{1-2\sin x} - \ln(4-x)$  , 则  $y' \big|_{x=\pi} =$  \_\_\_\_\_

6. 曲线  $y = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 5$  上点  $(2, -1)$  处的法线方程是 \_\_\_\_\_

7. 设  $f(x)$  是可导函数,  $\Delta x$  是自变量在点  $x$  处的增量, 则有  
 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^2(x+\Delta x) - f^2(x)}{\Delta x} = \underline{\hspace{2cm}}$

### 三、计算题

8. 讨论函数  $f(x) = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}) & \text{if } x \neq 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \end{cases}$  在点  $x = 0$  处的连续性与可导性

9. 求函数  $y = \arctan(\frac{1+x}{1-x})$  的导数

10. 求函数  $y = \cos^2 x \ln x$  的二阶导数

11. 设函数  $y = y(x)$  由方程  $e^y + xy = e$  所确定, 求  $y''(0)$  .

12. 求由参数方程  $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$  所确定的函数的一阶导数  $\frac{dy}{dx}$  及二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$  .

# 第三章 微分中值定理与导数的应用

## 第一节 微分中值定理

### 一、选择题

1. 设函数  $f(x) = \sin x$  在区间  $[0, \pi]$  上满足罗尔中值定理的条件, 则罗尔中值定理结论中的  $\xi = ( \quad )$ .  
A.  $\pi$   
B.  $\frac{\pi}{2}$   
C.  $\frac{\pi}{3}$   
D.  $\frac{\pi}{4}$
2. 下列函数中在区间  $[1, e]$  上满足拉格朗日中值定理条件的是 (  $\quad$  ).  
A.  $\ln x$   
B.  $\ln \ln x$   
C.  $\frac{1}{\ln} x$   
D.  $\ln(2 - x)$

## 二、填空题

3. 设函数  $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-5)$  , 则  $f'(x) = 0$  有 \_\_\_\_\_ 个实根, 分别位于区间 \_\_\_\_\_ 中。

## 三、证明题

4. 证明恒等式:  $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} (-1 \leq x \leq 1)$  .

5. 若函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内具有二阶导数, 且  $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$  , 其中  $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$  , 证明: 在区间  $(x_1, x_3)$  内至少存在一点  $\xi$  , 使得  $f''(\xi) = 0$  .

6. 设  $a > b > 0$  , 证明:  $\frac{a-b}{a} < \ln\left(\frac{a}{b}\right) < \frac{a-b}{b}$



## 第二节 洛必达法则

### 一、选择题

1. 下列式子中运用洛必达法则正确的是 ( )

A.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n})} = 1$

B.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} = \infty$

C.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(\frac{1}{x})}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin(\frac{1}{x}) - \cos(\frac{1}{x})}{\cos x}$  不存在

D.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} = 1$

2. 下列式子中, 极限存在但不能用洛必达法则计算的是 ( )

A.  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2(\sin x)$

B.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}$

C.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$

D.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x}$

### 二、填空题

3.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 5x}{\cos 3x} = \underline{\hspace{2cm}}$

4.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\arctan x} = \underline{\hspace{2cm}}$

### 三、计算题

5. 用洛必达法则计算下列极限:

(1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin} x;$

(2)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\tan 7x)}{\ln(\tan 2x)};$

(3)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\sec x - \cos x};$

(4)  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{\frac{1}{x^2}};$

(5)  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right) ;$

(6)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$

(7)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x) \tan\left(\pi \frac{x}{2}\right);$

(8)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}.$

## 第三节 泰勒公式

### 一、选择题

1. 已知  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + R_3(x)$ , 则  $R_3(x) = ( \quad )$ .

A.  $\frac{\sin \xi}{3!} x^3$

B.  $-\frac{\sin \xi}{3!} x^3$

C.  $\frac{\cos \xi}{4!} x^4$

D.  $-\frac{\cos \xi}{4!} x^4$

2. 函数  $f(x)$  的泰勒展开式  $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + R_{n(x)}$  中拉格朗日余项  $R_{n(x)} = ( \quad )$ .

A.  $f^{n+1} \frac{\theta x}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (0 < \theta < 1)$

B.  $f^{n+1} \frac{x_0 + \theta x}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (0 < \theta < 1)$

C.  $f^{n+1} \frac{x_0 + \theta(x - x_0)}{(n+1)!} (x - x_0)^n \quad (0 < \theta < 1)$

D.  $f^{n+1} \frac{x_0 + \theta(x - x_0)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (0 < \theta < 1)$

## 二、计算题

3. 求函数  $f(x) = \sqrt{x}$  按  $(x - 4)$  的幂展开的带有拉格朗日余项的三阶泰勒公式

4. 求函数  $f(x) = \frac{1}{x}$  按  $(x + 1)$  的幂展开的带有拉格朗日余项的  $n$  阶泰勒公式

5. 求函数  $f(x) = xe^x$  带有佩亚诺余项的  $n$  阶麦克劳林公式

6. 应用三阶泰勒公式求  $\sqrt[3]{30}$  的近似值, 并估计误差

7. (附加题)利用泰勒公式求下列极限:

(1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[x + \ln(1-x)]};$

(2)  $\lim_{x \rightarrow \infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})].$

## 第四节 函数的单调性与曲线的凹凸性

### 一、选择题

1. 设函数  $f(x), g(x)$  在区间  $[a, b]$  上可导, 且  $f'(x) > g'(x)$ , 则在  $(a, b)$  内有 ( ).

A.  $f(x) - g(x) > 0$

B.  $f(x) - g(x) \geq 0$

C.  $f(x) - g(x) > f(b) - g(b)$

D.  $f(x) - g(x) > f(a) - g(a)$

2. 设函数  $f(x) = |x(1-x)|$ , 则 ( ).

A.  $x = 0$  是  $f(x)$  的极值点, 但  $(0, 0)$  不是曲线  $y = f(x)$  的拐点

B.  $x = 0$  不是  $f(x)$  的极值点, 但  $(0, 0)$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点

C.  $x = 0$  是  $f(x)$  的极值点, 且  $(0, 0)$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点

D.  $x = 0$  不是  $f(x)$  的极值点,  $(0, 0)$  也不是曲线  $y = f(x)$  的拐点

3. 曲线  $y = (x-1)^2(x-3)^2$  的拐点个数是 ( ).

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

## 二、填空题

4. 函数  $y = \frac{10}{4x^3 - 9x^2 + 6x}$  的单调增加区间是 \_\_\_\_\_

5. 曲线  $y = xe^{-x}$  的凹区间是 \_\_\_\_\_

6. 设点  $(1, 3)$  为曲线  $y = ax^3 + bx^2$  的拐点, 则  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_



### 三、计算题

7. 判定函数  $f(x) = x + \cos x$  的单调性

8. 求下列函数的单调区间:

(1)  $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x - 7$  ;

(2)  $y = \sqrt[3]{(2x - a)(a - x)^2}$  (  $a > 0$  ).

9. 求下列函数曲线的拐点及凹凸区间:

(1)  $y = x^3 - 5x^2 + 3x + 5$  ;

(2)  $y = \ln(x^2 + 1)$  .

10. 试确定曲线  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  中的  $a, b, c, d$  , 使得  $x = -2$  处曲线有水平切线,  $(1, -10)$  为其拐点, 且点  $(-2, 44)$  在曲线上.

#### 四、证明题

11. 证明下列不等式:

(1) 当  $x > 0$  时,  $1 + \frac{x}{2} > \sqrt{1+x}$  ;

(2) 当  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  时,  $\sin x + \tan x > 2x$  .

## 第五节 函数的极值与最大值最小值

这节什么都没有～

## 第六节 函数图形的描绘

### 一、选择题

1. 已知函数  $f(x) = x^4 + ax^2 + bx$  在点  $x = 1$  处有极值  $-2$ , 则常数  $a, b$  的值为 ( ).  
A.  $a = -2, b = 1$   
B.  $a = 1, b = -1$   
C.  $a = 0, b = -3$   
D.  $a = -1, b = -2$
2. 函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处连续且取得极大值, 则 ( ).  
A.  $f'(x_0) = 0$   
B.  $f''(x_0) < 0$   
C.  $f'(x_0) = 0$  且  $f''(x_0) < 0$   
D.  $f'(x_0) = 0$  或不存在

3. 已知  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = -1$  , 则在点  $x = a$  处 ( ).

A. 函数  $f(x)$  的导数存在且  $f'(a) \neq 0$

B. 函数  $f(x)$  取得极小值

C. 函数  $f(x)$  取得极大值

D. 函数  $f(x)$  的导数不存在

4. 曲线  $y = \frac{x^2}{1+x}$  的渐近线有 ( ).

A. 2 条

B. 3 条

C. 4 条

D. 5 条

## 二、填空题

5. 已知函数  $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$  , 其极大值为 \_\_\_\_\_, 极小值为 \_\_\_\_\_.

6. 已知函数  $y = x + \sqrt{1-x}$  , 在区间  $[-5, 1]$  上, 它的最大值为 \_\_\_\_\_, 最小值为 \_\_\_\_\_.

### 三、计算题

7. 求下列函数的极值:

(1)  $y = x - \ln(1+x)$  ;

(2)  $y = 3 - 2(x+1)^{\frac{1}{3}}$  .

8. 问: 函数  $y = x^2 - \frac{54}{x} (x < 0)$  在何处取得最小值?

9. 描绘下列函数的图形:

(1)  $y = \frac{1}{5}(x^4 - 6x^2 + 8x + 7)$  ;

(2)  $y = x^2 + \frac{1}{x}$  .

#### 四、应用题

10. 要造一圆柱形油罐, 体积为  $V$  , 问: 底半径  $r$  和高  $h$  各等于多少时, 才能使表面积最小? 这时底直径与高的比是多少?

11. 一房产公司有 50 套公寓要出租。当月租金定为 4000 元时, 公寓可以全部租出去, 月租金每增加 200 元, 就会多一套公寓租不出去, 而租出去的公寓平均每月需花费 400 元的维修费。试问: 月租金定为多少时可获得最大收入?

## 第七节 曲率

### 一、填空题

1. 曲线  $y = x^2 + e^{x^2}$  在点(0,1)处的曲率为 \_\_\_\_\_, 曲率半径为 \_\_\_\_\_。

2. 抛物线  $y = x^2 - 4x + 4$  在其顶点处的曲率为 \_\_\_\_\_, 曲率半径为 \_\_\_\_\_。

### 二、计算题

3. 求椭圆  $4x^2 + y^2 = 4$  在点(0,2)处的曲率

4. 求曲线  $\begin{cases} x=a \cos^3 t \\ y=a \sin^3 t \end{cases}$  在点  $t = t_0$  处的曲率

### 三、应用题

5. 一飞机沿抛物路径  $y = \frac{x^2}{10000}$  ( $y$  轴铅直向上, 单位: m) 做俯冲飞行. 在坐标原点  $O$  处飞机速度为  $v = 200 \frac{m}{s}$ . 飞行员体重  $G = 70kg$ . 求飞机俯冲至最低点即坐标原点  $O$  处时座椅对飞行员的作用力.

## 总习题三

### 一、选择题

1. 设在区间  $[0, 1]$  上  $f''(x) > 0$ , 则下列判断正确的是( ).
- A.  $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$
  - B.  $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
  - C.  $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$
  - D.  $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$



2. 设  $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) > 0$  , 则( ).

A.  $f'(x_0)$  是  $f'(x)$  的极大值

B.  $f(x_0)$  是  $f(x)$  的极大值

C.  $f(x_0)$  是  $f(x)$  的极小值

D.  $(x_0, f(x_0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点

## 二、填空题

3. 函数  $y = \ln \sin x$  在区间  $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$  上满足罗尔中值定理的  $\xi$  值是

4.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 曲线  $y = xe^{-x}$  的拐点是  $(2, 2e^{-2})$ ，凸区间是  $(-\infty, 2)$ ，凹区间是

6. 函数  $f(x) = 8 \ln x - x^2$  在区间  $(0, +\infty)$  上的最大值是 \_\_\_\_\_

7. 曲线  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  的渐近线为 \_\_\_\_\_

8. 抛物线  $y = x^2 - 4x + 3$  在其顶点处的曲率为 \_\_\_\_\_

### 三、计算题

9. 求下列极限:

(1)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - x^x}{1 - x + \ln x};$

(2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \left( \frac{2}{\pi} \right) \arctan x \right)^x.$

10. 求下列函数在指定点处具有指定阶数及余项的泰勒公式:

(1)  $f(x) = \arctan x, x_0 = 0, n = 3$ , 佩亚诺余项;

(2)  $f(x) = x^3 \ln x, x_0 = 1, n = 4$ , 拉格朗日余项

11. 设  $a > 1$  , 函数  $f(x) = a^x - ax$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上的驻点为  $x(a)$  .  
问:  $a$  为何值时,  $x(a)$  最小? 并求出最小值.
12. 曲线弧  $y = \sin x (0 < x < \pi)$  上哪一点处的曲率半径最小? 求出该点处的曲率半径.
13. 试确定常数  $a, b$  , 使得  $f(x) = x - (a + b \cos x) \sin x$  为当  $x \rightarrow 0$  时关于  $x$  的五阶无穷小。

#### 四、证明题

14. 设  $a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$  , 证明: 多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

在区间 $(0,1)$ 内至少有一个零点.

15. 证明: 当  $e < a < b < e^2$  时,  $\ln^2 b - \ln^2 a > \left(\frac{4}{e^2}\right)(b - a)$  .

# 第四章 不定积分

## 第一节 不定积分的概念与性质

一、判断题(如果错误, 请加以改正)

1. 有界函数一定存在原函数. ( ).

2. 设函数  $f(x)$  的原函数存在,  $k$  为任意常数, 则  $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ . ( )

3. 设  $F'(x) = f(x)$ , 则  $[\int dF(x)]' = f(x) + C$ . ( ).

## 二、计算题

4. 计算下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x}} = \int x^{-\frac{5}{2}} dx = -2x^{-\frac{3}{2}} + C$$

$$(2) \int x^2 \sqrt[3]{x} dx = \int x^{\frac{7}{3}} dx = \frac{3}{10} x^{\frac{10}{3}} + C;$$

$$(3) \int \frac{1+\sin 2x}{\cos x+\sin x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x \cos x}{\cos x + \sin x} dx = \int (\sin x + \cos x) dx = \sin x - \cos x + C ;$$

$$(4) \int \frac{x^4}{1+x^2} dx = \int \left[ x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2} \right] dx = \frac{x^3}{3} - x + \arctan x + C ;$$

$$(5) \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = \int (\sec^2 x - \csc^2 x) dx = \tan x + \cot x + C ;$$

$$(6) \int \frac{3 \cdot 2^x - 2 \cdot 3^x}{3^x} dx = \int \left[ 3\left(\frac{2}{3}\right)^x - 2 \right] dx = -3 \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^x}{\ln\left(\frac{2}{3}\right)} - 2x + C.$$

5. 一曲线过点  $(e^2, 3)$  , 且该曲线在任一点处的切线斜率等于该点横坐标的倒数, 求该曲线的方程.

6. 已知函数  $F(x)$  的导函数为  $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  , 且当  $x=1$  时函数值为  $\frac{3\pi}{2}$  , 试求此函数。

## 三、证明题

7. 证明:  $\arcsin(2x-1)$ ,  $\arccos(1-2x)$  和  $2 \arctan \sqrt{\frac{x}{1-x}}$  都是  $\frac{1}{\sqrt{x-x^2}}$  的原函数.

## 第二节 换元积分法(1)

一、判断题(如果错误, 请加以改正)

1. 因  $\int \cos x \, dx = \sin x + C$ , 故  $\int \cos 2x \, dx = \sin 2x + C$ . ( )

2. 若  $\int f(x) \, dx = F(x) + C$ , 则  $\int f(u) \, dx = F(u) + C$ . ( )

二、填空题

3. 将合适的函数填入下列空格中:

(1) \_\_\_\_\_  $\text{dif } x = \text{dif}(a x + b)$  ;

(2)  $\text{dif}$  \_\_\_\_\_  $= x \text{ dif } x$ ;

(3)  $\text{dif}$  \_\_\_\_\_  $= (1/x) \text{ dif } x$ ;



$$(4) \text{ dif } \underline{\hspace{2cm}} = \cos x \text{ dif } x ;$$

$$(5) \text{ dif } \underline{\hspace{2cm}} = \sin x \text{ dif } x ;$$

$$(6) \text{ dif } \underline{\hspace{2cm}} = e^{(2x)} \text{ dif } x ;$$

$$(7) \text{ dif } \underline{\hspace{2cm}} = 1/\sqrt{x} \text{ dif } x ;$$

$$(8) \text{ dif } \underline{\hspace{2cm}} = 1/x^2 \text{ dif } x .$$

### 三、计算题

4. 计算下列不定积分： (1)  $\int \frac{dx}{(3x-2)^2} ;$

$$(2) \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx ;$$

$$(3) \int \frac{3x^3}{1-x^4} dx ;$$

$$(4) \int \frac{dx}{x \ln x \ln \ln x} ;$$

$$(5) \int \cos^3 x \, dx$$

$$(6) \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}};$$

$$(7) \int \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2} dx.$$

5.(附加题)计算下列不定积分:

$$(1) \int \frac{x}{x^2+2x+2} dx ;$$

$$(2) \int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx.$$

## 第二节 换元积分法(2)

### 一、填空题

1. 如果被积函数中含有  $\sqrt{a^2 - x^2}$ , 可做代换将根式化去, 此时  $dx =$  \_\_\_\_\_, 其中  $x = a \sin t$
2. 如果被积函数中含有  $\sqrt{a^2 + x^2}$ , 可做代换将根式化去, 此时  $dx =$  \_\_\_\_\_, 或  $a \cosh t dt$
3. 如果被积函数中含有  $\sqrt{x^2 - a^2}$ , 可做代换将根式化去, 此时  $dx =$  \_\_\_\_\_, 或  $a \sinh t dt$

### 二、计算题

4. 计算下列不定积分: (1)  $\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$ ;

(2)  $\int \sin \sqrt{x} dx$ ;

(3)  $\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$ ;

$$(4) \int \frac{dx}{1+\sqrt{2x}};$$

$$(5) \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+1)^3}};$$

$$(6) \int \frac{dx}{x+\sqrt{1-x^2}};$$

$$(7) \int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx.$$

5.(附加题)计算下列不定积分: (1)  $\int \frac{x^3+1}{(x^2+1)^2} dx$ ;

(2)  $\int \frac{dx}{x^{100}+x}$ 。

### 第三节 分部积分法

#### 一、简答题

1. 写出不定积分的分部积分公式及其推导过程(作业讲评时随机点名答辩).

#### 二、计算题

2. 计算下列不定积分:

(1)  $\int x e^{-x} \mathrm{d} x$

(2)  $\int x \cos\left(\frac{x}{3}\right) \mathrm{d} x;$

(3)  $\int x^2 \cos x \mathrm{d} x;$

(4)  $\int x^3 \ln^2 x \mathrm{d} x;$

(5)  $\int \arcsin^2 x \, dx;$

(6)  $\int \cos \ln x \, dx ;$

(7)  $\int e^{\sqrt{3x+9}} \, dx.$

3. 设函数  $f(x)$  的一个原函数是  $\frac{\sin x}{x}$  , 求  $\int x f'(x) \, dx$  .

4.(附加题)综合所学积分方法, 计算下列不定积分:

(1)  $\int \frac{\ln(2+\sqrt{x})}{x+2\sqrt{x}} dx;$

(2)  $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx.$

## 第四节 有理函数的积分

一、判断题(如果错误, 请加以改正)

1.有理函数也称为有理分式, 整式也是有理分式的一种 ( ) ( )

2.有理分式  $\frac{x^3+x^2-x-1}{2x^3+3x^2+6x}$  是真分式 ( ) ( )



3. 令  $t = \tan(\frac{x}{2})$ , 则  $\int \frac{\tan x}{\sin x + \cos x - 1} dx = \int \frac{A}{(1-t)(1-t^2)} dt$  中  $A = -2$  ( )  
( )

4. 在计算三角函数有理式的不定积分  $\int R(\sin x, \cos x) dx$  时, 一般使用变换  $t = \tan(\frac{x}{2})$  ( ) ( )

5. 所有连续函数均存在初等函数的原函数 ( ) ( )

## 二、计算题

6. 计算下列不定积分:

(1)  $\int \frac{x^3}{x+3} dx$  ;

$$(2) \int \frac{2x+3}{x^2+3x-10} \, dx;$$

$$(3) \int \frac{x+1}{x^2+2x+5} \, dx ;$$

$$(4) \int \frac{dx}{x(x^2+1)} ;$$

$$(5) \int \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+x+1)} ;$$

(6)  $\int \frac{dx}{3+\sin^2 x}$  .

7.(附加题)试用两种方法计算不定积分  $\int \frac{dx}{\sin 2x+2 \sin x}$

## 总习题四

### 一、选择题

1. 若函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内连续, 则在  $(a, b)$  内  $f(x)$  ( ).

A. 必有导函数

B. 必有原函数

C. 必有界

D. 必有极限

( )

2. 若  $F'(x) = f(x), \varphi'(x) = f(x)$  , 则  $\int f(x) dx = ( \quad )$  .

A.  $F(x)$

B.  $\varphi(x)$

C.  $\varphi(x) + C$

D.  $F(x) + \varphi(x) + C$

(      )

3. 下列式子中正确的是(      )

A.  $d[\int f(x) dx] = f(x)$

B.  $\frac{d[\int f(x) dx]}{dx} = f(x) dx$

C.  $\int df(x) = f(x)$

D.  $\int df(x) = f(x) + C$

(      )

4. 设函数  $f(x) = e^{-x}$  , 则  $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = ( \quad )$  .

A.  $\frac{1}{x} + C$

B.  $\ln x + C$

C.  $-\frac{1}{x} + C$

D.  $-\ln x + C$

(      )

5.  $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = ( \quad )$

A.  $\frac{1}{2} \arcsin \sqrt{x} + C$

B.  $\arcsin \sqrt{x} + C$

C.  $2 \arcsin(2x - 1) + C$

D.  $\arcsin(2x - 1) + C$

(      )

## 二、填空题

6.  $\int (1 - \sin^2(\frac{x}{2})) dx = \underline{\hspace{2cm}}$

7. 若  $e^x$  是函数  $f(x)$  的一个原函数, 则  $\int x^2 f(\ln x) dx =$  \_\_\_\_\_ .

8. 设  $F'(x) = f(x)$  , 则  $\int f(ax + b) dx =$  \_\_\_\_\_ .

9. 设  $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$  , 则  $\int \frac{dx}{f(x)} =$  \_\_\_\_\_ .

10. 若  $\int x f(x) dx = x \sin x - \int \sin x dx$  , 则  $f(x) =$  \_\_\_\_\_.

### 三、计算题

11. 计算下列不定积分:

(1)  $\int \cos \sqrt{x} \, dx$  ;

(2)  $\int \frac{\sin 2x}{\cos^4 x - \sin^4 x} \, dx$ ;

(3)  $\int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt[4]{\tan x}}$  ;

(4)  $\int \frac{x \ln(1+x^2)}{1+x^2} \, dx$ .

12. 设函数  $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$  , 求  $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$ .

13. 已知函数  $f(x)$  的一个原函数为  $\ln^2 x$  , 求  $\int x f'(x) dx$  .



# 第五章 定积分

一、判断题(如果错误, 请加以改正)

1.  $\frac{d \int_a^b f(x) dx}{dx} = f(x)$  ( ).

2. 定积分的定义中,  $\lambda \rightarrow 0$  可以换成  $n \rightarrow \infty$ . ( ).

3. 交换定积分的上下限, 定积分的值不变. ( ).

4. 若等式  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$  成立, 则必有  $a < c < b$ . ( ).

# 第一节 定积分的概念与性质

## 一、判断题(如果错误, 请加以改正)

1.  $\frac{d \int_a^b f(x) dx}{dx} = f(x)$  ( )
2. 定积分的定义中, “ $\lambda \rightarrow 0$ ”可以换成“ $n \rightarrow \infty$ ”. ( )
3. 交换定积分的上下限, 定积分的值不变. ( )
4. 若等式  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$  成立, 则必有  $a < c < b$ . ( )

## 二、计算题

5. 设  $\int_{-1}^1 3f(x) dx = 18, \int_{-1}^3 f(x) dx = 4, \int_{-1}^3 g(x) dx = 3$ , 求:
  - (1)  $\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{18}{3} = 6$ ;
  - (2)  $\int_1^3 f(x) dx = \int_{-1}^3 f(x) dx - \int_{-1}^1 f(x) dx = 4 - 6 = -2$ ;
  - (3)  $\int_3^{-1} g(x) dx = -\int_{-1}^3 g(x) dx = -3$ ;
  - (4)  $\int_{-1}^3 (\frac{1}{5})[4f(x) + 3g(x)] dx = (\frac{1}{5})[4 \times 4 + 3 \times 3] = \frac{25}{5} = 5$ .
6. 利用定积分的几何意义, 求下列定积分的值(要求作图):
  - (1)  $\int_0^t (2x + 1) dx = t^2 + t$ ;
  - (2)  $\int_{-1}^2 |x - 1| dx = \frac{(1 - (-1))^2}{2} + \frac{(2 - 1)^2}{2} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ ;
  - (3)  $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx = \frac{\pi \times 3^2}{2} = 9\frac{\pi}{2}$  (半圆面积).
7. 估计下列定积分的值:
  - (1)  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (1 + \sin^2 x) dx$ ; 当  $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$  时,  $1 \leq 1 + \sin^2 x \leq 2$ , 所以  $\pi \leq I \leq 2\pi$
  - (2)  $\int_2^0 e^{x^2 - x} dx$ . 这是负积分,  $= -\int_0^2 e^{x^2 - x} dx$
8. (附加题)利用定积分的定义计算定积分  $\int_0^1 e^x dx$ .

### 三、证明题

9. (附加题) 我们知道, 当  $a > 0$  时,  $ax^2 + bx + c \geq 0$  恒成立  $\Leftrightarrow b^2 - 4ac \leq 0$ . 试用此结论证明: 若函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 则  $\int_0^1 f^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2$ .

## 第二节 微积分基本公式

### 一、计算题

1. 计算下列导数: (1)  $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt$ ;

(2)  $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$ ;

$$(3) \frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{\cos x} \cos(\pi t^2) dt.$$

2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \arctan^2 t dt}{\sqrt{x^2+1}}.$$

3. 计算下列定积分:

$$(1) \int_0^{\sqrt{3}a} \frac{dx}{a^2+x^2};$$

$$(2) \int_{-1}^0 \frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1} dx;$$

$$(3) \int_0^{2\pi} |\sin x| dx;$$

$$(4) \int_0^2 f(x) dx, \text{ 其中 } f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{if } x \leq 1 \\ \frac{1}{2}x^2 & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

(5)  $\int_0^2 \max\{x^2, x^3\} dx.$

4. 设函数  $y = f(x)$  具有三阶连续导数, 其部分图形如图 5-1 所示, 试确定下列定积分的符号:

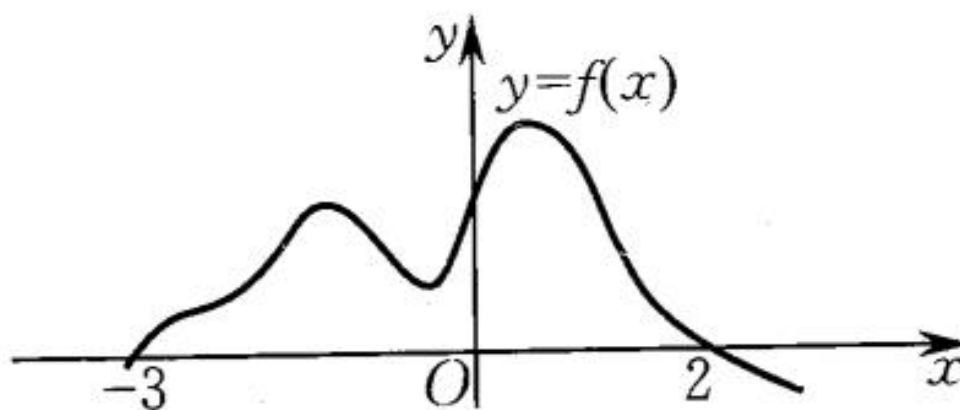


Figure 2: 图 5-1

(1)  $\int_{-3}^2 f(x) dx ;$

(2)  $\int_{-3}^2 f'(x) dx ;$

$$(3) \int_{-3}^2 f''(x) dx ;$$

$$(4) \int_{-3}^2 f'''(x) dx .$$

### 第三节 定积分的换元积分法和分部积分法

一、判断题(如果错误, 请加以改正)

$$1. \int_1^2 \frac{dx}{(11+5x)^3} \stackrel{[u=11+5x]}{=} \frac{1}{5} \int_1^2 \frac{du}{u^3} = \frac{1}{5} \cdot \left( -\frac{1}{2} u^{-2} \Big|_1^2 \right) = \frac{3}{40} ( \quad ) ( \quad )$$

$$2. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sqrt{1 - \cos^2 x} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx , \text{ 由于 } x^2 \sin x \text{ 是奇函数, 因此有}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sqrt{1 - \cos^2 x} \, dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x \, dx = 0 \quad ( \quad )$$

(      )

## 二、计算题

3. 计算下列定积分： (1)  $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \sqrt{2 - x^2} \, dx$ ;

(2)  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos 2x \, dx$ ;

(3)  $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$ ;



$$(4) \int_1^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}} ;$$

$$(5) \int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}};$$

$$(6) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\sin^2 x} dx;$$

$$(7) \int_0^1 x \arctan x \, dx;$$

(8)  $\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ .

4. 设函数  $f(x) = x - \int_0^\pi f(x) \cos x dx$  , 求  $f(x)$  .

5.(附加题)设函数  $f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$  , 求  $\int_0^1 xf(x) dx$ .

## 第四节 反常积分

一、判断题(如果错误, 请加以改正)

1. 已知  $\sin x$  是奇函数, 则  $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx = 0$  (     ) (     )

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x \, dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{-b}^b \sin x \, dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} (-\cos b + \cos b) = 0$$

(      ) (      )

$$3. \int_{-2}^3 \frac{dx}{x} = \ln|x| \Big|_{-2}^3 = \ln 3 - \ln 2. \quad ( \quad ) ( \quad )$$

## 二、计算题

4. 判定下列反常积分的敛散性，若收敛，计算反常积分的值：

(1)  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^4}$ ;

(2)  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2}$ ;

$$(3) \int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx;$$

$$(4) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(5) \int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}.$$

5. 当  $k$  为何值时, 反常积分  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^k x}$  收敛? 当  $k$  为何值时, 该反常积分发散? 又当  $k$  为何值时, 该反常积分取得最小值?

6.(附加题)证明: 若函数  $f(x)$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 且  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 则  $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ , 恒有

$$\frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x f(t) dt = f(x), \quad \frac{d}{dx} \int_x^{+\infty} f(t) dt = -f(x)$$

## 总习题五

### 一、选择题

1. 设  $I = \int_a^b f(x) dx$ , 根据定积分的几何意义可知( )
- A.  $I$  是由曲线  $y = f(x)$  及直线  $x = a, x = b$  与  $x$  轴所围成图形的面积, 所以  $I > 0$
- B. 若  $I = 0$ , 则上述图形面积为零, 从而图形的“高”  $f(x) = 0$
- C.  $I$  是曲线  $y = f(x)$  及直线  $x = a, x = b$  与  $x$  轴之间各部分面积的代数和
- D.  $I$  是由曲线  $y = |f(x)|$  及直线  $x = a, x = b$  与  $x$  轴所围成图形的面积
2. 函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积的( )

- A. 必要条件
- B. 充分条件
- C. 充要条件
- D. 无关条件

3. 若函数  $f(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ e^x & \text{if } x < 0 \end{cases}$  则  $\int_{-1}^2 f(x) dx = ( \quad )$

- A.  $3 - e^{-1}$
- B.  $3 + e^{-1}$
- C.  $3 - e$
- D.  $3 + e$

4. 设函数  $f(x)$  连续,  $x > 0$ , 且  $\int_1^{x^2} f(t) dt = x^2(x - 1)$ , 则  $f(2) = ( \quad )$

- A.  $\frac{3\sqrt{2}}{2} - 1$
- B.  $2\sqrt{2} - 12$
- C.  $12 - 2\sqrt{2}$
- D.  $1 - \frac{3\sqrt{2}}{2}$

5. 若函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x (e^{t^2}-1) dt}{x^2} & \text{if } x \neq 0 \\ a & \text{if } x=0 \end{cases}$  且已知  $f(x)$  在点  $x=0$  处连续, 则必有 ( )
- A.  $a=1$
- B.  $a=2$
- C.  $a=0$
- D.  $a=-1$

## 二、填空题

6.  $\frac{d}{dx} \int_a^b \arctan x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$

7.  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \cos^2 x} \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$

8. 由区间  $[a, b]$  上连续曲线  $y = f(x)$ , 直线  $x = a, x = b (a < b)$  和  $x$  轴所围成图形的面积为  $S =$  \_\_\_\_\_ .

9.  $\int_{-1}^0 |3x + 1| dx =$  \_\_\_\_\_

10. 已知  $xe^x$  为函数  $f(x)$  的一个原函数, 则  $\int_0^1 xf'(x) dx =$  \_\_\_\_\_

### 三、计算题

11. 计算下列定积分:

(1)  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx;$



$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x 2t \cos t \, dt}{1 - \cos x};$$

$$(3) \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}} \, dx;$$

$$(4) \int_1^2 x \log_2 x \, dx ;$$

$$(5) \int_1^e \sin \ln x \, dx.$$

#### 四、证明题

12. 设  $f''(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 证明:

$$\int_a^b x f''(x) \, dx = [b f'(b) - f(b)] - [a f'(a) - f(a)]$$

# 第六章 定积分的应用

## 第一节 定积分的元素法

这节什么都没有～

## 第二节 定积分在几何学上的应用

### 一、填空题

1. 能用定积分表示的量具有如下特征：

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

2. 若要求由曲线  $y = x^3$  和  $y = x^2 + 2x$  所围成图形的面积，则其面积元素为 \_\_\_\_\_，面积的表达式为 \_\_\_\_\_。

3. 若要求底面半径为  $R$ ，高为  $H$  的圆锥的体积，可建立以底面圆心  $O$  为坐标原点，高为  $x$  轴的坐标系，则其体积元素为 \_\_\_\_\_，体积的表达式为 \_\_\_\_\_。

### 二、计算题

4. 求由曲线  $y = \frac{1}{x}$  和直线  $y = x$  及  $x = 2$  所围成图形的面积

5. 求由曲线  $y = e^x$  及  $y = e^{-x}$  与直线  $x = 1$  所围成图形的面积

6. 求由抛物线  $y^2 = 2px$  及其在点  $(\frac{p}{2}, p)$  处的法线所围成图形的面积

7. 求由摆线  $\begin{cases} x=a(t-\sin t) \\ y=a(1-\cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \pi)$  的一拱与  $x$  轴所围成图形的面积

8. 由曲线  $y = x^3$  与直线  $x = 2$  及  $y = 0$  所围成的图形分别绕  $x$  轴及  $y$  轴旋转一周, 计算所得两个旋转体的体积.

9. 由曲线  $y = x^2$  及  $y^2 = x$  所围成的图形绕  $y$  轴旋转一周, 计算所得旋转体的体积

10. 计算曲线  $y = \ln x$  上相应于  $\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{8}$  的一段弧的长度.

11. (附加题) 由圆  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$  所围成的图形分别绕  $x$  轴和  $y$  轴旋转一周, 计算所得旋转体的体积.

### 第三节 定积分在物理学上的应用

#### 一、填空题

1. 设  $x$  轴上有一长度为  $l$ , 线密度为常数  $\mu$  的细棒, 在与细棒右端的距离为  $a$  处有一质量为  $m$  的质点  $M$  (见图 6-1). 已知万有引力常数为  $G$ , 则质点  $M$  与细棒之间的引力大小为

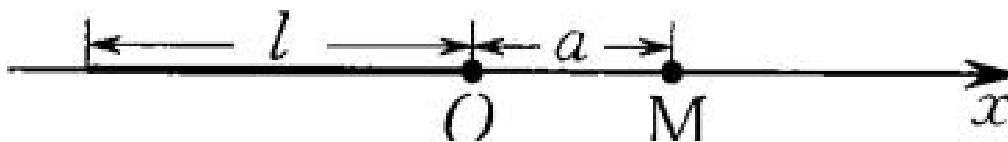


Figure 3: 图 6-1

## 二、应用题

2. 试根据胡克定律, 计算弹簧由原长拉伸 6 cm 所需要做的功(已知弹簧的劲度系数以 N/m 为单位时数值为  $k$ )
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. 一物体按规律  $x = ct^3$  做直线运动, 介质的阻力与速度的平方成正比, 计算该物体由  $x = 0$  移至  $x = a$  时, 克服介质阻力所做的功。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4. 有一圆锥形贮水池(上大下小), 深 15 m, 口径 20 m, 盛满水, 现用泵将水吸尽, 需做多少功?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5. 有一等腰梯形闸门, 它的两条底边分别长 10 m 和 6 m, 高为 20 m, 较长的底边与水面相齐. 计算闸门的一侧所受的水压力.

6. 一底为 8 cm, 高为 6 cm 的等腰三角形铅直地浸没在水中, 顶在上, 底在下且与水面平行, 而顶离水面 3 cm, 试求它每面所受的水压力.

7.(附加题)半径为  $r$  的球沉入水中, 球的上部与水面相切, 球的密度  $\rho$  与水相同, 现将球从水中取出, 需做多少功?

## 总习题六

### 一、选择题

1. 由曲线  $y = e^x$  和直线  $x = 0$  及  $y = 2$  所围成的曲边梯形的面积为( ).

A.  $\int_1^2 \ln y, dy$

B.  $\int_0^{e^2} e^x, dy$

C.  $\int_1^{\ln 2} \ln y, dy$

D.  $\int_1^2 (2 - e^x) dx$

( )

2.如图 6-2 所示, 阴影部分面积为( )

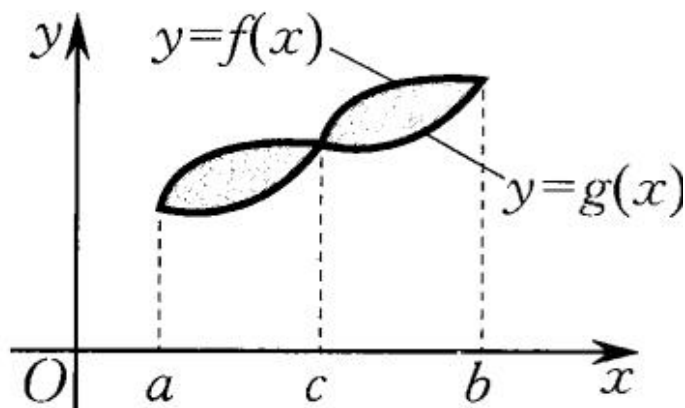


Figure 4: 图 6-2

- A.  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$   
 B.  $\int_a^c [g(x) - f(x)] dx + \int_c^b [f(x) - g(x)] dx$   
 C.  $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx$   
 D.  $\int_a^c [f(x) - g(x)] dx + \int_c^b [g(x) - f(x)] dx$   
 ( )

## 二、填空题

3. 由抛物线  $y = x^2 + 2x$  , 直线  $x = 1$  和  $x$  轴所围成图形的面积为

4. 曲线  $y = \sqrt{x} - \frac{1}{3}\sqrt{x^3}$  相应于区间  $[1, 3]$  上的一段弧的长度为

5. 由曲线  $y = \sin x$  和它在  $x = \frac{\pi}{2}$  处的切线以及直线  $x = \pi$  所围成图形绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体的体积为

6. 水下有一个宽 2 m , 高 3 m 的矩形闸门铅直地浸没在水中, 水面超过门顶 2 m , 则闸门上所受的水压力为

7. 连续函数  $y = f(x, m)$  对于任意常数  $m$  恒大于零, 则由曲线  $y = f(x, m)$  及直线  $x = a$  ,  $x = b$  ,  $y = 0$  所围成图形的面积为

## 三、计算题

8. 求  $C$  的值 ( $0 < C \leq 1$ ) , 使得由两曲线  $y = x^2$  与  $y = Cx^3$  所围成图形的面积为  $\frac{2}{3}$  .



9. 求  $a$  的值, 使得由曲线  $y = a(1 - x^2)$  ( $a > 0$ ) 与它在点  $(-1, 0)$  和  $(1, 0)$  处的法线所围成图形的面积最小.

10. 有一立体以由抛物线  $y^2 = 2x$  与直线  $x = 2$  所围成的图形为底, 而垂直于抛物线轴的截面都是等边三角形, 求其体积。

# 第七章 微分方程

## 第一节 微分方程的基本概念

这节什么都没有～

## 第二节 可分离变量的微分方程

### 一、选择题

1. 关于微分方程  $\frac{d^2y}{dx^2+2\frac{dy}{dx}+y}=e^x$  的下列结论：① 该方程是齐次微分方程，② 该方程是线性微分方程，③ 该方程是常系数微分方程，④ 该方程为二阶微分方程，其中正确的是( ).

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

2. 下列方程中( )是一阶微分方程

A.  $(y - xy')^2 = x^2 y''$

B.  $(y'')^2 + 5(y')^4 - y^5 + x^7 = 0$

C.  $(x^2 - y^2) dx + (x^2 + y^2) dy = 0$

D.  $xy'' + y' + y = 0$

## 二、填空题

3.  $xy'' + 2x^2(y')^2 + x^3y = x^4 + 1$  是 \_\_\_\_\_ 阶微分方程

4. 微分方程  $y' = 2\frac{y}{x}$  的通解为 \_\_\_\_\_

## 三、计算题

5. 确定函数  $y = (C_1 + C_2x)e^{2x}$  中所含的参数, 使得该函数满足初值条件

$$\begin{cases} y|_{x=0} = 0 \\ y'|_{x=0} = 1 \end{cases}$$

6. 写出在点  $(x, y)$  处的切线的斜率等于该点横坐标平方的曲线所满足的微分方程

7. 求下列微分方程的通解:

(1)  $xy' - y \ln y = 0$  ;

$$(2) (e^{x+y} - e^x) dx + (e^{x+y} + e^y) dy = 0.$$

8. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解:

$$(1) \cos x \sin y dy = \cos y \sin x dx, y|_{x=0} = \frac{\pi}{4}$$

$$(2) y' \sin x = y \ln y, y|_{x=\frac{\pi}{2}} = e$$

9. 一曲线通过点  $(2, 3)$ , 且它在两坐标轴间的任一切线均被切点所平分, 求该曲线方程

#### 四、应用题

10. 一个半球体形状的雪堆, 其体积融化率与半球体面积  $A$  成正比, 比例系数  $k > 0$ . 假设在融化过程中雪堆始终保持半球体形状, 已知半径为  $r_0$  的雪堆在开始融化的  $3h$  内, 融化了其体积的  $\frac{7}{8}$ , 问: 雪堆全部融化需要多少时间?

#### 五、证明题

11. 验证:  $x^2 - xy + y^2 = C$  所确定的函数为微分方程  $(x - 2y)y' = 2x - y$  的解.

### 第三节 齐次方程

#### 一、选择题

1. 微分方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan\left(\frac{y}{x}\right)$  的通解为( ).
- A.  $\sin\left(\frac{y}{x}\right) = Cx$
- B.  $\sin\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{Cx}$
- C.  $\sin\left(\frac{x}{y}\right) = Cx$

D.  $\sin\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{1}{Cx}$

## 二、计算题

2. 求下列齐次方程的通解:

(1)  $x \frac{dy}{dx} = y \ln\left(\frac{y}{x}\right)$  ;

(2)  $(x^3 + y^3) dx - 3xy^2 dy = 0$ 。

3. 求下列齐次方程满足所给初值条件的特解:

(1)  $(y^2 - 3x^2) dy + 2xy dx = 0, y|_{x=0} = 1$ ;

(2)  $(x^2 + 2xy - y^2) dx + (y^2 + 2xy - x^2) dy = 0, y|_{x=1} = 1。$

## 第四节 一阶线性微分方程

### 一、判断题

1.  $y' = \sin y$  是一阶线性微分方程 (     )

2.  $y' = x^3 y^3 + xy$  不是一阶线性微分方程 (     )

### 二、选择题

3. 以下(     )是一阶线性微分方程

A.  $y' = \sec y$

B.  $yy' = 1$

C.  $x^2y'' + 3xy' + y = 0$

D.  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x^2+x^3+y}{1+x}$

### 三、计算题

4. 求下列微分方程的通解:

(1)  $xy' + y = x^2 + 3x + 2$  ;

(2)  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$ 。



5. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解:

$$(1) \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \sin \frac{x}{x}, y|_{x=\pi} = 1$$

$$(2) \frac{dy}{dx} + 3y = 8, y|_{x=0} = 2$$

6. 求一曲线方程, 该曲线通过坐标原点, 且它在点  $(x, y)$  处的切线的斜率等于  $2x + y$

7. 用适当的变量代换将下列微分方程化为可分离变量的微分方程, 然后求其通解:

$$(1) xy' + y = y(\ln x + \ln y);$$

(2)  $y(xy + 1) dx + x(1 + xy + x^2y^2) dy = 0$ 。

## 第五节 可降阶的高阶微分方程

### 一、填空题

1. 微分方程  $y'' = \sin 2x - \cos x$  的通解是 \_\_\_\_\_
2. 微分方程  $y'' = e^{2x}$  的通解是 \_\_\_\_\_

### 二、计算题

3. 求下列微分方程的通解：

(1)  $y'' = \frac{1}{1+x^2}$

(2)  $yy'' + 2(y')^2 = 0$ 。

4. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解:

$$(1) y'' = e^{2y}, y|_{x=0} = y'|_{x=0} = 0;$$

$$(2) y'' + (y')^2 = 1, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 0。$$

### 三、应用题

5. 设有一质量为  $m$  的物体在空中由静止开始下落。如果空气阻力  $R = cv$  ( $c$  为常数,  $v$  为物体运动的速度), 试求物体下落的距离  $s$  与时间  $t$  的函数关系。

## 第六节 高阶线性微分方程

## 第七节 常系数齐次线性微分方程

### 一、选择题

1. 设线性无关的函数  $y_1, y_2, y_3$  都是二阶非齐次线性微分方程  $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$  的解,  $C_1, C_2, C_3$  是任意常数, 则该微分方程的通解是 ( ).
- A.  $C_1y_1 + C_2y_2 + C_3y_3$
- B.  $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$
- C.  $(1 + C_1 + C_2)y_1 + C_1y_2 + C_2y_3$
- D.  $(1 + C_1 + C_2)y_1 - C_1y_2 - C_2y_3$

### 二、填空题

2. 设  $y_1 = \cos x$  与  $y_2 = \sin x$  是微分方程  $y'' + y = 0$  的两个解, 则该微分方程的通解为 \_\_\_\_\_
3. 微分方程  $y'' - 2y' + y = 0$  的通解为 \_\_\_\_\_
4. 已知  $y = e^x$  与  $y = e^2x$  是某二阶常系数齐次线性微分方程的两个解, 则该微分方程为 \_\_\_\_\_

### 三、计算题

5. 求下列微分方程的通解:

(1)  $y'' + y' - 2y = 0$

(2)  $y'' - 4y' + 5y = 0.$

6. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解:

$$(1) y'' - 3y' - 4y = 0, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = -5;$$

$$(2) y'' - 4y' + 13y = 0, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 3.$$

#### 四、应用题

7. 设圆柱形浮筒的底面直径为 0.5 m, 将它铅直地放在水中, 当稍向下压后突然放开, 浮筒在水中上下振动的周期为 2 s, 求浮筒的质量.

#### 五、证明题

8. 验证:  $y = C_1 x^2 + C_2 x^2 \ln x$  ( $C_1, C_2$  是任意常数) 是微分方程  $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$  的通解.

9. 验证:  $y = \frac{1}{x}(C_1 e^x + C_2 e^{-x}) + \frac{e^x}{2}$  ( $C_1, C_2$  是任意常数) 是微分方程  $xy'' + 2y' - xy = e^x$  的通解.

## 第八节 常系数非齐次线性微分方程

### 一、选择题

1. 微分方程  $y'' - y = 3e^x + 2$  的一个特解具有形式 ( $a, b$  为常数)( ).

- A.  $y^* = ae^x + b$
  - B.  $y^* = ae^x + bx$
  - C.  $y^* = axe^x + b$
  - D.  $y^* = axe^x + bx$
- ( )

2. 微分方程  $y'' + y = \sin x$  的一个特解具有形式( ).

- A.  $y^* = a \sin x$
- B.  $y^* = a \cos x$
- C.  $y^* = x(a \sin x + b \cos x)$

D.  $y^* = a \cos x + b \sin x$

(     )

## 二、计算题

3. 求下列微分方程的通解:

(1)  $2y'' + 5y' = 5x^2 - 2x - 1;$

(2)  $y'' - 6y' + 9y = (x + 1)e^{3x}$

4. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解:

(1)  $y'' - 3y' + 2y = 5, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2;$

(2)  $y'' - 10y' + 9y = e^{2x}, y|_{x=0} = \frac{6}{7}, y'|_{x=0} = \frac{33}{7}$  .

### 三、应用题

5. 大炮以仰角  $\alpha$  , 初速度  $v_0$  发射炮弹, 若不计空气阻力, 求弹道曲线

## 总习题七

### 一、选择题

1. 设非齐次线性微分方程  $y'' + P(x)y = Q(x)$  有两个不同的解  $y_1(x)$  与  $y_2(x)$  ,  $C$  为任意常数, 则该微分方程的通解是( ).
- A.  $C[y_1(x) - y_2(x)]$
- B.  $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$
- C.  $C[y_1(x) + y_2(x)]$
- D.  $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$



2. 具有特解  $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$  的三阶常系数齐次线性微分方程是( )

A.  $y''' - y'' - y' + y = 0$

B.  $y''' + y'' - y' - y = 0$

C.  $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$

D.  $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$

## 二、填空题

3. 已知  $y = 1, y = x, y = x^2$  是某二阶非齐次线性微分方程的三个解, 则该微分方程的通解为

## 三、计算题

4. 求下列微分方程的通解:

(1)  $xy' \ln x + y = ax(\ln x + 1)$  ;

$$(2) y'' + y'' - 2y' = x(e^x + 4)$$

5. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解:

$$(1) y^3 dx + 2(x^2 - xy^2) dy = 0, y|_{x=1} = 1 ;$$

$$(2) y'' + y' - 2y = e^x, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2.$$

6. 已知某曲线通过点  $(1, 1)$ , 且该曲线上任意一点处的切线在纵轴上的截距等于切点的横坐标, 求该曲线方程

# 高等数学(上册)期末测试模拟卷(一)

## 一、选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 当  $x \rightarrow 0$  时, 下列( )是  $x$  的同阶(不等价)无穷小。

A.  $\sin x - x$

B.  $\ln(1 - x)$

C.  $x^2 \sin x$

D.  $e^x - 1$

2. 下列命题中不正确的是( )

A. 若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处不连续, 则  $f(x)$  在点  $x_0$  处必不可导

B. 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  不存在, 则函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处不连续

C. 若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处可导, 则  $f(x)$  在点  $x_0$  处必可微

D. 若函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上必连续

3. 设函数  $f(x) = \frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{3+2e^{\frac{1}{x}}}$ , 则  $x = 0$  是  $f(x)$  的( ).

A. 跳跃间断点

- B. 可去间断点
- C. 无穷间断点
- D. 振荡间断点

4. 下列不定积分的计算不正确的是( )

- A.  $\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + C$
- B.  $\int \frac{dx}{x^2-2x+2} = \arctan(x-1) + C$
- C.  $\int 2^x \cdot 3^x dx = \frac{2^x \cdot 3^x}{\ln 2 + \ln 3} + C$
- D.  $\int \frac{x}{1+x^2} dx = \arctan x + C$

5. 下列反常积分收敛的是( )

- A.  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$
- B.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+5}$
- C.  $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$
- D.  $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$

二、填空题(每小题 3 分, 共 18 分)

6. 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 3x}{\ln(1+x)} & \text{if } -1 < x < 0 \\ a \sec x + 1 & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$  在点  $x = 0$  处连续, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

7. 已知参数方程  $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$  则  $\frac{dy}{dx} =$

8. 函数  $f(x) = xe^x$  的带有拉格朗日余项的三阶麦克劳林公式为

9. 曲线  $y = 4x - x^2$  在其顶点处的曲率  $k =$

10.  $\int_{-2}^2 \frac{x|\sin x| + 4 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} dx = ( \quad )$

11. 微分方程  $\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$  的通解为

三、计算题(12~15 题每小题 7 分, 16~17 题每小题 8 分, 共 44 分)

12. 求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \arctan^2 t dt}{\sqrt{x^2 + 1}}$  .

13. 已知函数  $y(x)$  由方程  $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$  所确定, 求  $y''(1)$  .

14. 求  $\int \arctan \sqrt{x} \, dx$  .

15. 求  $\int_0^\pi x^2 |\cos x| \, dx$  .

16. 设函数  $f(x) = \begin{cases} 1+x^2 & \text{if } x < 0 \\ e^{-x} & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$  求  $\int_1^3 f(x-2) \, dx$ .

17. 求曲线  $y = x^4(12 \ln x - 7)$  的凹凸区间及拐点

#### 四、应用题(每小题 9 分, 共 18 分)

18. 要做一个容积为  $2\pi$  的密闭圆柱形罐头筒, 问: 半径和高分别为多少时能使所用材料最省?

19. 求由抛物线  $y^2 = 2x$  与直线  $y = x - 4$  所围成图形的面积, 并求此图形绕  $y$  轴旋转一周所得旋转体的体积.

#### 五、证明题(5 分)

20. 若函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内具有二阶导数且  $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$ , 其中  $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$ , 证明: 在  $(a, b)$  内至少存在一点  $\xi$ , 使得  $f''(\xi) = 0$ .



# 高等数学(上册)期末测试模拟卷(二)

## 一、选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 当  $x \rightarrow 0$  时, 下列是  $x$  的三阶无穷小 ( ).

A.  $\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x}$

B.  $\sqrt{a+x^3} - \sqrt{a}$  ( $a > 0$  是常数)

C.  $x^3 + 0.0001x^2$

D.  $\sqrt[3]{\tan x}$

2. 设函数  $f(x)$  满足关系式  $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$ , 且  $f'(0) = 0$ , 则下列选项中正确的是 ( ).

A.  $f(0)$  是  $f(x)$  的极大值

B.  $f(0)$  是  $f(x)$  的极小值

C.  $(0, f(0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点

D.  $f(0)$  不是  $f(x)$  的极值,  $(0, f(0))$  也不是曲线  $y = f(x)$  的拐点

3. 函数  $f(x) = \sin \frac{x}{x(x-1)(x-\pi)}$  的无穷间断点的个数为 ( ).

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

4. 下列不定积分的计算不正确的是 ( ).

- A.  $\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + C$
- B.  $\int \frac{dx}{x^2+2x+2} = \arctan(x+1) + C$
- C.  $\int \sin^2 x \, dx = \frac{1}{3} \sin^3 x + C$
- D.  $\int 2^x \cdot 3^x \, dx = \frac{2^x \cdot 3^x}{\ln 2 + \ln 3} + C$

5. 下列方程中为一阶线性微分方程 ( ).

- A.  $y' + xy^2 = e^x$
- B.  $yy' + xy = e^x$
- C.  $y' = \cos y + x$
- D.  $y' = x + y \sin x$

二、填空题(每小题 3 分, 共 18 分)

6. 设函数  $f(x) = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}) + \frac{\sin(ax)}{x} & \text{if } x > 0 \\ e^x - 2 & \text{if } x \leq 0 \end{cases}$  要使得  $f(x)$  在点  $x = 0$  处连续, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

7. 曲线  $\begin{cases} x = e^t + \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$  在点  $t = 0$  处的切线方程为 \_\_\_\_\_.

8. 函数  $f(x) = 2^x$  的带有拉格朗日余项的三阶麦克劳林公式为 \_\_\_\_\_

9. 曲线  $y = \ln \sec x$  在点  $(x, y)$  处的曲率为 \_\_\_\_\_

10.  $\int_{-1}^1 \frac{x^2 \sin x + 1 - x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx =$  \_\_\_\_\_

11. 微分方程  $(1+y)^2 \frac{dy}{dx} + x^3 = 0$  的通解为 \_\_\_\_\_

三、计算题(12~15 题每小题 7 分, 16~17 题每小题 8 分, 共 44 分)

12. 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt}$ .

13. 已知函数  $y = f(x)$  由方程  $e^y + xy - 2x - 1 = 0$  所确定, 求  $y''(0)$ .

14. 求  $\int e^{\sqrt{x}} dx$

15. 求  $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$ .

16. 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2} & \text{if } x \leq 0 \\ \ln x & \text{if } x > 0 \end{cases}$  求  $\int_{-1}^1 x f(x) dx$ .

17. 求曲线  $y = (x-1)\sqrt[3]{x^2}$  的凹凸区间及拐点

四、应用题(每小题 9 分, 共 18 分)

18. 要造一个长方体无盖蓄水池, 其容积为  $500 \text{ m}^3$ , 底面为正方形。设底面与四壁所使用材料的单位造价相同, 问: 底边和高分别为多少时, 才能使所用材料费最省?

19. 求由曲线  $y = x^{\frac{3}{2}}$ , 直线  $x = 4$  及  $x$  轴所围成图形的面积, 并求此图形绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体的体积。

五、证明题(5 分)

20. 设函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且  $\int_0^1 f(x) dx = 0$ , 证明: 必存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $2f(\xi) = -\xi f'(\xi)$ .

# 高等数学(上册)期末测试真题(一)

## 一、选择题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. 若  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{2x}\right)^x = e^3$ , 则  $k = (\quad)$

A.  $\frac{2}{3}$

B. 6

C.  $\frac{3}{2}$

D. 不存在

2. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $\sin x + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$  是  $(1 + \cos x) \ln(1 + x)$  的( $\quad$ ).

A. 高阶无穷小

B. 等价无穷小

C. 同阶无穷小, 但不是等价无穷小

D. 低阶无穷小

3. 设函数  $f(x) = \begin{cases} (\frac{2}{\pi}) \arctan(\frac{1}{x}) & \text{if } x < 0 \\ (1+x)^x & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$  则  $x = 0$  是  $f(x)$  的( $\quad$ ).

A. 跳跃间断点

- B. 可去间断点
- C. 连续点
- D. 第二类间断点

4. 方程  $x^4 - 4x = 1$  在区间  $(0, 1)$  内( ).

- A. 无实根
- B. 有唯一实根
- C. 有两个实根
- D. 有三个实根

5. 设  $f'(x) = g(x)$  , 则  $\frac{d}{dx}f(\sin^2 x) = ( \quad )$  .

- A.  $2g(x) \sin x$
- B.  $g(x) \sin 2x$
- C.  $g(\sin^2 x)$
- D.  $g(\sin^2 x) \sin 2x$

6. 设函数  $f(x)$  具有二阶连续导数, 且  $f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{\cos x} = 1$ , 则 ( ).

- A.  $f(0)$  是  $f(x)$  的极大值
- B.  $f(0)$  是  $f(x)$  的极小值
- C.  $(0, f(0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点
- D.  $f(0)$  不是  $f(x)$  的极值,  $(0, f(0))$  也不是曲线  $y = f(x)$  的拐点

7. 设函数  $f(x)$  具有二阶连续导数, 其部分图形如图 1 所示, 试确定下列定积分的符号: (1)  $\int_{-3}^2 f(x) dx$ ; (2)  $\int_{-3}^2 f'(x) dx$ ;

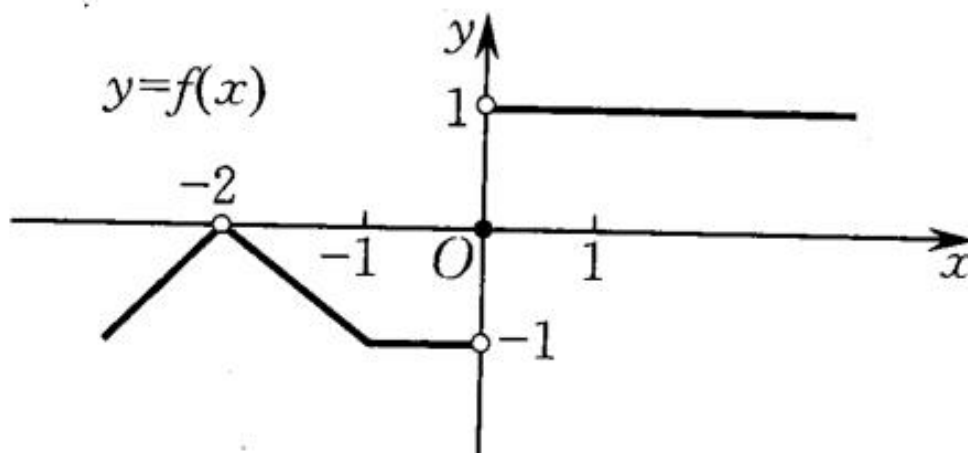


Figure 5: 图 1

(3)  $\int_{-3}^2 f''(x) dx$ ; (4)  $\int_{-3}^2 f'''(x) dx$ .

8. 设线性无关的函数  $y_1, y_2, y_3$  都是二阶非齐次微分方程  $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$  的特解,  $C_1, C_2$  是任意常数, 则该非齐次微分方程的通解是 ( ).

- A.  $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$
- B.  $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$
- C.  $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$

D.  $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$

9. 由曲线  $y = \ln x$  与直线  $y = \ln a, y = \ln b (b > a > 0)$  及  $y$  轴所围成图形的面积为( ).

A.  $\frac{1}{b} - \frac{1}{a}$

B.  $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$

C.  $b - a$

D.  $a - b$

10. 下列反常积分收敛的是( )

A.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \cos x \, dx$

B.  $\int_0^{+\infty} e^{-2x} \, dx$

C.  $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$

D.  $\int_1^3 \frac{dx}{\ln x}$

二、填空题(每小题 3 分, 共 18 分)

11. 已知  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  存在, 且函数  $f(x) = x^2 + 2x \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$



12. 曲线  $\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=t-\arctan t-2 \end{cases}$  在点  $t=2$  处的切线方程为  $y=$  \_\_\_\_\_

13. 设函数  $f(x) = k \tan 2x$  的一个原函数为  $-\ln \cos 2x$  , 则  $k =$  \_\_\_\_\_.

14.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2} = ( \quad )$

15.  $\int_{-1}^1 \frac{2x^2+x \sin^2 x}{1+\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x = ( \quad )$

16. 曲线  $y = x^4(12 \ln x - 7)$  的拐点为 \_\_\_\_\_

三、计算题(每小题 7 分, 共 35 分)

17. 已知连续函数  $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}$ , 求  $f(x)$ .

18. 已知  $f(\pi) = 1$ , 函数  $f(x)$  二阶连续可微, 且  $\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 3$ , 求  $f(0)$ .

19. 求微分方程  $y'' - y' = 4xe^x$  满足初值条件  $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$  的特解.

20. 设函数  $y = y(x)$  由方程  $x^4 - xy - ye^x = 1$  所确定, 求  $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0}$  .

21. 求  $\int_{\sqrt{\frac{2}{x}}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$  .

#### 四、应用题(10 分)

22. 如图 2 所示, 由抛物线  $y = 2x^2$  与直线  $x = a, x = 2$  及  $y = 0$  所围成的平面图形为  $D_1$ , 由抛物线  $y = 2x^2$  与直线  $x = a$  及  $y = 0$  所围成的平面图形为  $D_2$ , 其中  $0 < a < 2$  .

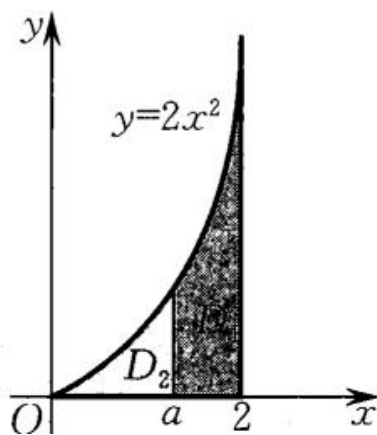


Figure 6: 图 2

(1) 试求  $D_1$  绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体的体积  $V_1$  ;

(2) 试求  $D_2$  绕  $y$  轴旋转一周所得旋转体的体积  $V_2$  ;

(3) 问: 当  $a$  为何值时,  $V = V_1 + V_2$  取得最大值? 并求出该最大值.

五、选答题(7 分)(考生可从下面 2 个题中任选 1 个作答, 多做不多得分)

23. 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 又  $f'(x) > 0$ , 且极限  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$  存在, 证明: 在  $(a, b)$  内存在一点  $\xi$ , 使得

$$\left( \frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2 * \xi}{f(\xi)} \right)$$

24. 证明: 当  $x > 0$  时,  $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$  .

## 高等数学(上册)期末测试真题(二)

### 一、选择题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. 若  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^3+bx^2+2}{x^2+2} = 1$  ( $a, b$  为常数), 则( ).

A.  $a = 0, b \in R$

B.  $a = 0, b = 1$

C.  $a \in R, b = 1$

D.  $a \in R, b \in R$

2. 当  $x \rightarrow \infty$  时,  $x \cos x$  is( )

A. 无穷小

B. 无穷大

C. 有界但不是无穷小

D. 无界但不是无穷大

3. 设函数  $y = e^{2x-1}$ , 则  $y^{20}(1) = ( )$ .

A.  $2^{20}e$

B.  $2^{20}e^{-1}$

C.  $2^{20}$

D.  $e$

4. 当  $x \rightarrow 0$  时, ( ) 是  $x - \sin x$  的同阶无穷小

A.  $x + \tan x$

B.  $x \tan x$

C.  $x^2 + \tan x$

D.  $x^2 \tan x$

5.  $x = 1$  是函数  $f(x) = \frac{\ln x}{|x - 1|}x - 1$  的( z).

A. 可去间断点

B. 跳跃间断点

C. 无穷间断点

D. 振荡间断点

6. 设函数  $y = f(x)$  具有二阶导数, 且  $f'(x) > 0, f''(x) < 0, \Delta x$  为自变量在点  $x_0$  处的增量,  $\Delta y$  与  $dy$  分别为  $f(x)$  在点  $x_0$  处对应的增量与微分。若  $\Delta x > 0$ , 则( )。

A.  $0 < dy < \Delta y$

B.  $0 < \Delta y < dy$

C.  $\Delta y < dy < 0$

D.  $dy < \Delta y < 0$

7. 设函数  $f(x)$  的一个原函数为  $xe^{-x}$ , 则  $f'(x) = ( \quad )$ 。

A.  $xe^{-x}$

B.  $(1-x)e^{-x}$

C.  $(2+x)e^{-x}$

D.  $(-2+x)e^{-x}$

8. 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某邻域内可导, 且  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x-x_0} = a (a < 0)$ , 则( )。

A.  $f(x_0)$  是  $f(x)$  的极小值

B.  $f(x_0)$  是  $f(x)$  的极大值



- C. 在点  $x_0$  的某邻域内  $f(x)$  单调增加  
D. 在点  $x_0$  的某邻域内  $f(x)$  单调减少

9. 设函数  $f(x)$  连续, 则  $\lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{1}{x-2} \right) \int_4^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt = ( \quad )$ .

- A.  $f(2)$   
B.  $f(1)$   
C.  $2f(2)$   
D.  $2f(1)$

10. 如果连续函数  $f(x)$  满足关系式  $f(x) = 2 \int_0^x f(t) dt + \ln 2$ , 则  $f(x) = ( \quad )$ .

- A.  $e^x \ln 2$   
B.  $e^2 x \ln 2$   
C.  $e^x + \ln 2$   
D.  $e^2 x + \ln 2$

二、填空题(每小题 3 分, 共 18 分)

11.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin x)^{\ln x} = \underline{\hspace{2cm}}$

12. 若  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1)}{h} = 6$  , 则  $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

13.  $\int_{-1}^1 (x^2 + \sqrt{4-x^2} \bullet \sin x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$

14. 设参数方程  $\begin{cases} x=f(t)-\pi \\ y=f(e^{2t}-1) \end{cases}$  函数  $f$  可导, 且  $f'(0) \neq 0$  , 则  $\frac{dy}{dx}|_{t=0} =$

15. 曲线  $y = -\frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{2}x^2$  在其拐点处的切线方程是 \_\_\_\_\_

16. 微分方程  $y' = \frac{1}{x+y}$  的通解为 \_\_\_\_\_

三、计算题(每小题 7 分, 共 35 分)

17. 求  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan 3x)^{\frac{1}{2 \ln x}}$  .

18. 求  $\int \frac{1-\sqrt{3x+2}}{1+\sqrt{3x+2}} dx$ .

19. 求微分方程  $y'' - y' - 2y = (1 - 2x)e^x$  的通解

20. 求  $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$  .

21. 求函数  $f(x) = (2x + 3)e^{\frac{2}{x}}$  的单调区间、极值以及渐近线方程

#### 四、应用题(10 分)

22. 设函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内大于零, 且满足  $xf'(x) = f(x) - 3x^2$ , 曲线  $y = f(x)$  与直线  $x = 0, x = 1, y = 0$  所围成图形  $D$  的面积为 2。求: (1) 函数  $f(x)$  (2)  $D$  绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体的体积

五、选答题(7分)(考生可从下面2个题中任选1个作答, 多做不多得分)

23. 已知函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且满足  $f(0) = 0, f(1) = 1$ , 证明: (1) 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f(\xi) = 1 - \xi$ ;

(2) 存在不同的  $\eta_1, \eta_2 \in (0, 1)$ , 使得  $f'(\eta_1)f'(\eta_2) = 1$ .

24. 已知  $y = f(x)$  是由方程  $x \cos y + \sin x + e^y = 1$  所确定的隐函数, 求:  
(1)  $\frac{dy}{dx}$ ;

(2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1-f(x)}{1+f(x)} \right]^{\frac{1}{x}}$ .